



Lijnen

Een lijnstuk heeft een beginpunt en een eindpunt. Dit is lijnstuk **[AB]**.



Een halfrechte heeft een beginpunt maar **GEEN** eindpunt.



Een rechte heeft geen beginpunt of eindpunt.
Dit is rechte **m**. Op de rechte **m** staat punt **K**.



RECHTEN krijgen steeds een naam.
Deze naam is een letter.
Die letter schrijven we in het klein.
Bijvoorbeeld rechte **m**.

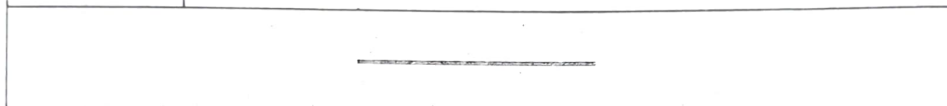
PUNTEN krijgen steeds een letter.
Deze letter wordt in drukletters geschreven.
Bijvoorbeeld punt **K**.



Horizontaal - verticaal en diagonaal

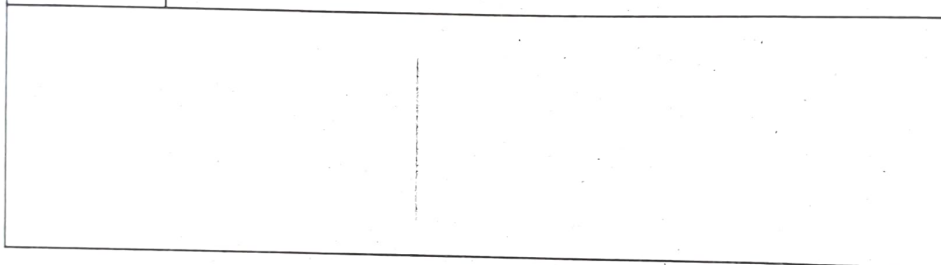
Horizontaal is iets wat plat is, in liggende positie is en van links naar rechts gaat. Dit kan een lijn, maar ook een voorwerp zijn.

Horizontaal



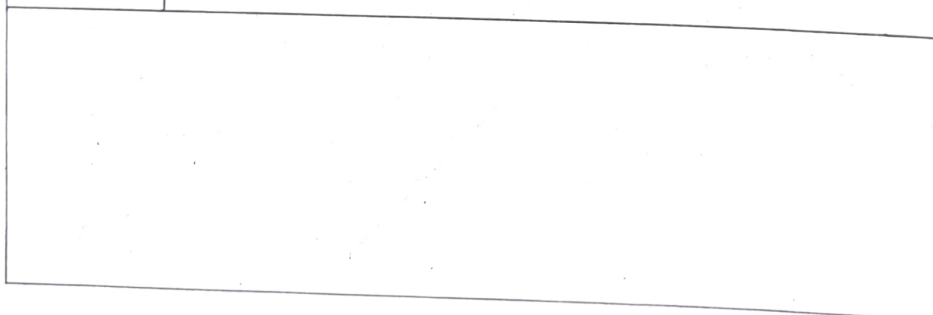
Verticaal is iets wat steil is, rechtop staat en van boven naar beneden gaat. We noemen dit ook wel loodrecht.

Verticaal



Diagonaal is iets wat schuin en dwars is. Diagonaal zit tussen horizontaal en verticaal in.

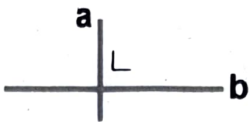
Diagonaal



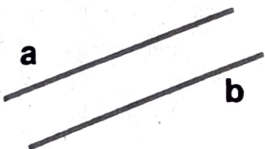


Loodrecht en evenwijdig

Als de lijnen **loodrecht** op elkaar liggen, dan maken de lijnen een **rechte hoek**. Een hoek van **90°**.

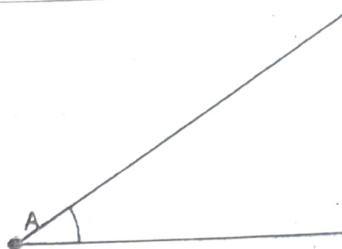
loodrecht		symbool $a \perp b$
-----------	---	--

Evenwijdige lijnen lijken op **treinrails**. De lijnen blijven altijd even ver uit elkaar. Denk aan de rails, die blijven ook altijd even ver uit elkaar. Anders ontspoord de trein!

evenwijdig rechten		symbool $a // b$
--------------------	---	---------------------------------------

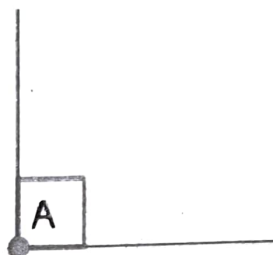
Hoeken

scherpe hoek

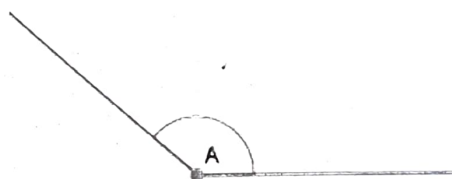


rechte hoek

90°

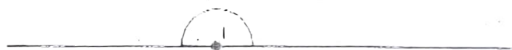


stompe hoek



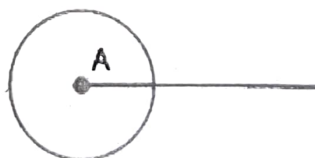
gestrekte hoek

180°



volle hoek

360°



nulhoek

0°



Soorten driehoeken

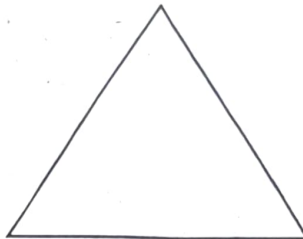
Een driehoek is een veelhoek met drie hoeken.



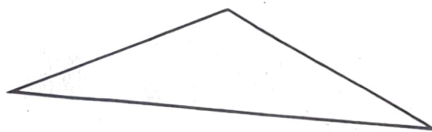
Er zijn verschillende soorten:

volgens de hoeken:

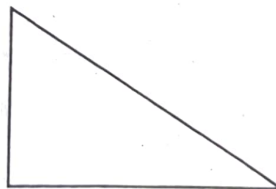
scherphoekige driehoek: een driehoek met drie scherpe hoeken.



stomphoekige driehoek: een driehoek met één stompe hoek.



rechthoekige driehoek: een driehoek met één rechte hoek.



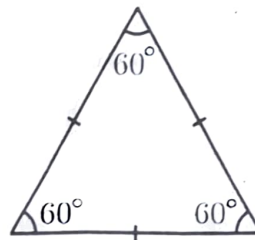


volgens de zijden:

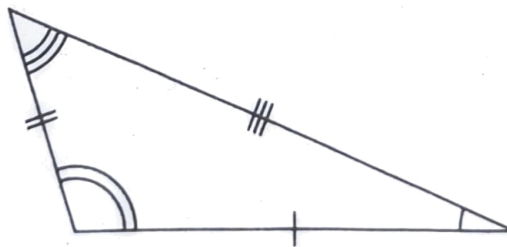
gelijkbenige driehoek: twee zijden zijn even lang.



gelijkzijdige driehoek: alle zijden zijn even lang.



ongelijkzijdige driehoek: alle zijden zijn verschillend.





Vlakke figuren

vierkant



DEFINITIE:

Een vierkant is een vierhoek met vier rechte hoeken en vier gelijke zijden. (alle zijden zijn even lang.)

Eigenschappen van een vierkant:

- vier rechte hoeken
- vier gelijke zijden
- twee paar evenwijdige zijden

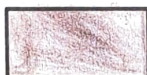
DEFINITIE:

Een rechthoek is een vierhoek met vier rechte hoeken.

Eigenschappen van een Rechthoek:

- vier rechte hoeken
- twee paar evenwijdige zijden

rechthoek



DEFINITIE:

Een ruit is een vierhoek met vier gelijke zijden.

Eigenschappen van een ruit:

- vier gelijke zijden
- twee paar evenwijdige zijden

ruit



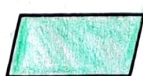
DEFINITIE:

Een parallellogram is een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden.

Eigenschappen van een parallellogram:

- twee paar evenwijdige zijden

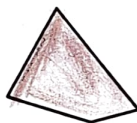
parallellogram



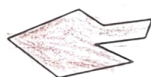
trapezium



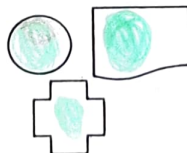
vierhoek



veelhoek



vlakke figuur



DEFINITIE:

Een trapezium is een vierhoek met minstens één maar evenwijdige zijden.

Eigenschappen van een trapezium:

- minstens één paar evenwijdige zijden

DEFINITIE:

Een vierhoek is een veelhoek met vier hoeken.

Eigenschappen van een vierhoek:

- vier hoeken
- vier zijden

DEFINITIE:

Een veelhoek is een vlakke figuur met alleen rechte lijnen.

Eigenschappen van een veelhoek:

- Even veel hoekpunten als zijden

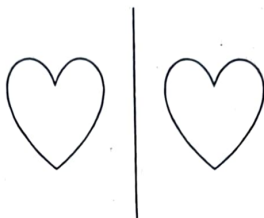
DEFINITIE:

Een vlakke figuur is een gesloten figuur die in een plat vlak liggen.

Spiegelas - symmetrieas



Een spiegelas is een rechte waarrond een figuur gespiegeld kan worden.
Je krijgt twee aparte figuren die elkaars spiegelbeeld zijn.
De figuur en zijn beeld liggen even ver van de spiegelas.



Een symmetrieas verdeelt een figuur in twee delen die elkaars spiegelbeeld zijn.

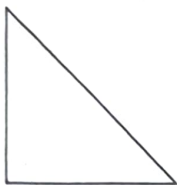


Diagonalen en hoogtelijnen

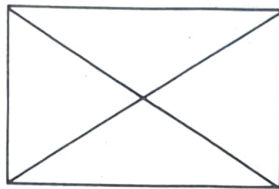


Een **diagonaal** is een lijnstuk dat 2 punten met elkaar verbindt die niet naast elkaar liggen.

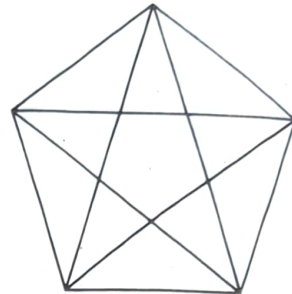
voorbeeld:



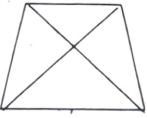
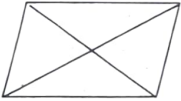
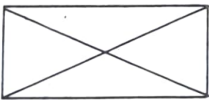
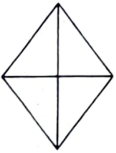
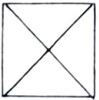
geen diagonalen



twee diagonalen



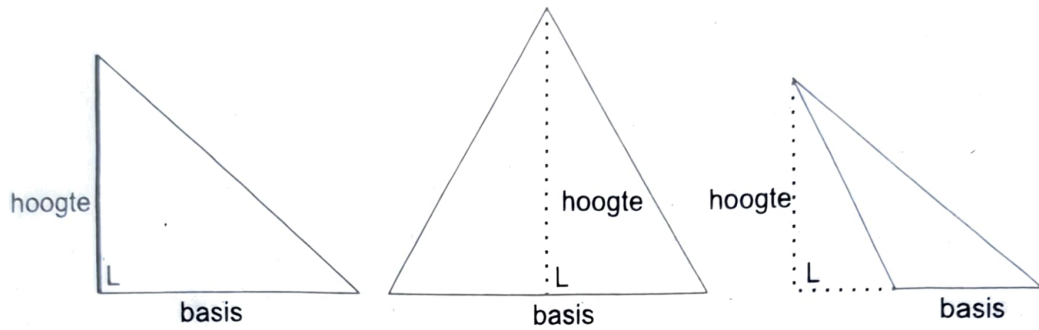
vier diagonalen

trapezium		Een trapezium heeft geen specifieke eigenschappen.
parallelogram		Een parallelogram zijn diagonalen snijden elkaar middendoor .
rechthoek		Een rechthoek zijn diagonalen snijden elkaar middendoor en ze zijn even lang .
ruit		Een ruit zijn diagonalen snijden elkaar middendoor en ze staan loodrecht op elkaar .
vierkant		Een vierkant zijn diagonalen snijden elkaar middendoor , staan loodrecht op elkaar en ze zijn even lang .

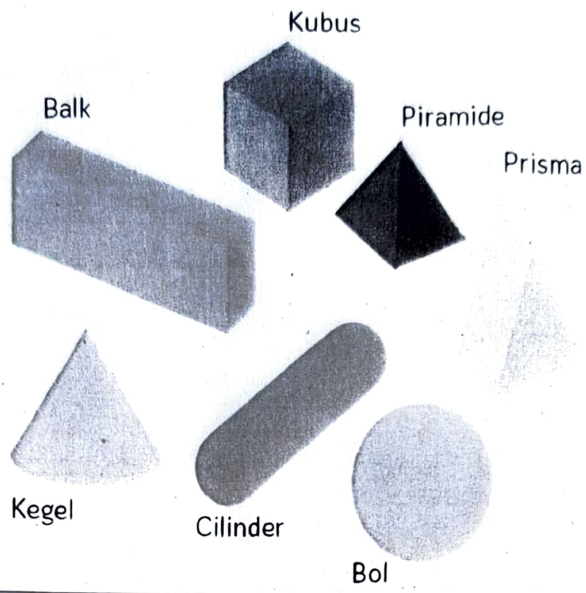


Een **hoogtelijn** is een loodlijn die vanuit een hoekpunt loodrecht op de overstaande zijde staat.

voorbeeld:

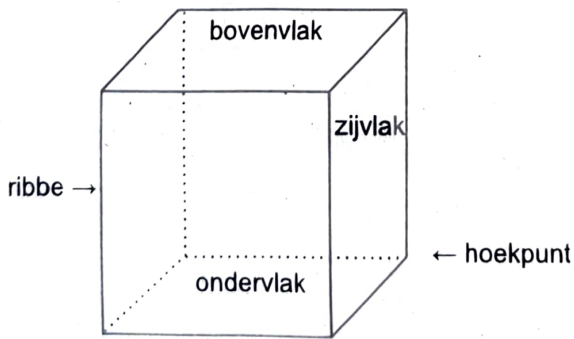


Ruimtefiguren



veelvlak	niet-veelvlak
Enkel veelhoeken als zijvlak.	minstens één gebogen oppervlak.

De onderdelen van een ruimtefiguur



Omwentelingslichamen

Een **omwentelingslichaam** is een ruimtelijk figuur die ontstaat door een vlakke figuur om een as te laten draaien.

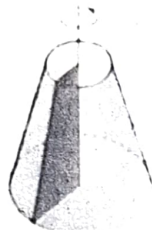
- een **cilinder** gevormd door het draaien van een **rechthoek** rond een as.
- een **kegel** gevormd door het draaien van een **driehoek** rond een as.
- een **bol** gevormd door het draaien van een **cirkel** rond een as.



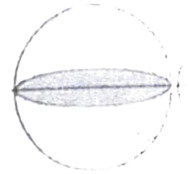
cilinder



kegel



afgeknotte kegel

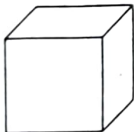
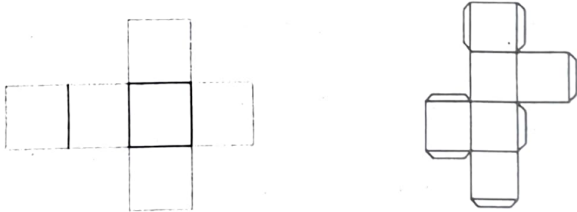
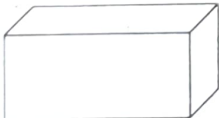
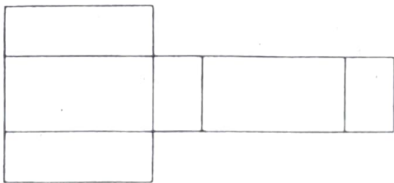


bol

Ontvouwingen

Een ontvouwing van een lichaam wordt getoond door **alle zijvlakken aan elkaar in één vlak te plakken, zodat je door vouwen terug het lichaam kan maken**. Een kubus heeft 6 zijvlakken. De ontvouwing van een kubus bestaat dus uit 6 gelijke vierkanten.

De meeste ruimtefiguren kan je ontvouwen. Er zijn vaak meerdere ontvouwingen mogelijk. Hieronder vind je enkele voorbeelden:

kubus 	
basis 	
cilinder 